

Ejercicios en Prolog



INSTITUTO TECNOLÓGICO BELTRÁN
Centro de Tecnología e Innovación

Prolog - Ejercicios

Prolog

Ejercicio 1.1 ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, cuáles son variables y cuáles no son ni lo uno ni lo otro? Marcar con X

////////////////////	átomos	variables	Ninguno
1. Vincent		X	
2. Masaje de pies			X
3. variable23	X		
4. Variable2000		X	
5. big_kahuna_burger	X		
6. 'Gran hamburguesa kahuna'	X		
7. Hamburguesa Kahuna Grande			X
8. 'Jules'	X		
9. _Jules		X	
10. '_Jules'	X		

1. Vincent es una variable ya que empieza con mayúscula

2. La frase “Masaje de pies” no pertenece a ningún grupo ya que los átomos empiezan en minúscula y sin espacios, tampoco es una variable ya que empiezan en mayúscula o guión bajo y sin espacios.

3. variable23 es un átomo ya que empieza en minúscula.

4. Variable2000 es una variable ya que empieza con mayúscula.

5. big_kahuna_burger es un átomo ya que empieza en minúscula y no utiliza espacios.

6. 'Gran hamburguesa kahuna' es un átomo ya que estos pueden empezar por minúscula o comillas.

7. Hamburguesa Kahuna Grande no pertenece a ningún grupo ya que tiene espacios.

8. 'Jules' es un átomo ya que lleva comillas simples.

9. _Jules es una variable ya que empieza con guión bajo.

10. '_Jules' es un átomo ya que lleva comillas simples.

Prolog

Ejercicio 1.2 ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, cuáles son variables, cuáles son términos complejos y cuáles no son términos en absoluto? Darel funtor y la aridad de cada término complejo.

////////////////////////////////////	átomos	variables	terminos complejos	Ninguno	funtor	aridad
1. amores (Vincent,mia)				X		
2. 'amores(Vincent,mia)'	X					
3. Butch (boxeador)				X		
4. boxeador (Butch)				X		
5. y (grande (hamburguesa), kahuna (hamburguesa))				X		
6. y(grande(X),kahuna(X))			X		y, grande kahuna	2, 1, 1
7. _and(grande(X),kahuna(X))				X		
8. (Butch mata a Vincent)				X		
9. mata(Butch Vincent)				X		
10. mata(Butch,Vincent				X		

1. amores (Vicent,mia) no pertenece a ningún grupo ya que lleva un espacio antes del paréntesis.

2. 'amores(Vicent,mia)' pertenece al grupo de átomos ya que lleva comillas simples.

3. Butch (boxeador) no pertenece a ningún grupo ya que lleva un espacio antes del paréntesis.

4. `boxeador (Butch)` no pertenece a ningún grupo ya que lleva un espacio antes del paréntesis.

5. `y (grande (hamburguesa), kahuna(hamburguesa))` no pertenece a ningún grupo ya que lleva un espacio antes del paréntesis.

6. `y(grande(X),kahuna(X))` pertenece a un término complejo ya que lleva 2 variables, posee 3 funtores (`y`, `grande`, `kahuna`) de aridad 2,1,1.

7. `_and(grande(X),kahuna(X))` no pertenece a ningún grupo ya empieza con guión bajo, lo que Prolog interpreta como variable, no como predicado.

8. `(Butch mata a Vincent)` no pertenece a ningún grupo ya que solo posee paréntesis y prolog no puede reconocerlo.

9. `mata(Butch Vicent)` no pertenece a ningún grupo ya que dentro del paréntesis no tiene una coma al declarar Butch y Vincent.

10. `mata(Butch, Vicent` no pertenece a ningún grupo ya que no termina de cerrar el paréntesis.

Prolog

Ejercicio 1.3 ¿Cuántos hechos, reglas, cláusulas y predicados hay en la siguiente base de conocimientos? ¿Cuáles son los encabezados de las reglas y cuáles son los objetivos que contienen?

woman(vincent).
woman(mia).
man(jules).
person(X):- man(X); woman(X).
loves(X,Y):- father(X,Y).
father(Y,Z):- man(Y), son(Z,Y).
father(Y,Z):- man(Y), daughter(Z,Y).

Hechos: en la imagen se pueden ver 3 hechos.

Reglas: en total hay 4 reglas :

person(X):- man(X); woman(X).

loves(X,Y):- father(X,Y).

father(Y,Z):- man(Y), son(Z,Y).

father(Y,Z):- man(Y), daughter(Z,Y).

Clausulas: en total son 7.

Predicados: se pueden ver 7 predicados (woman, man, person, loves, son, father, daughter).

Objetivos: en total son 4.

man(X); woman(X)

father(X,Y)

man(Y), son(Z,Y)

man(Y), daughter(Z,Y)



Prolog

Ejercicio 1.4 Represente lo siguiente en Prolog:

- | |
|---|
| 1. Butch es un asesino. |
| 2. Mia y Marsellus están casados. |
| 3. Zed ha muerto. |
| 4. Marsellus mata a todos los que le dan a Mia un masaje en los pies. |
| 5. Mia ama a todos los que son buenos bailarines. |
| 6. Jules come cualquier cosa que sea nutritiva o sabrosa. |

1. asesino(Butch)
2. casados(Mia, Marsellus)
3. muerto(Zed)
4. mata(marsellus, X) :- da_masaje_de_pies(X, mia).
5. ama(mia, X) :- buen_bailarin(X).
6. come(jules, X) :- nutritiva(X); sabrosa(X).



Prolog

Ejercicio 1.5 Supongamos que estamos trabajando con la siguiente base de conocimientos:

wizard(ron).
hasWand(harry).
quidditchPlayer(harry).
wizard(X):- hasBroom(X), hasWand(X).
hasBroom(X):- quidditchPlayer(X).

¿Cómo responde Prolog a las siguientes consultas?

1. Mago (Ron).
2. bruja (ron).
3. Mago (Hermione).
4. Bruja (Hermione).
5. Mago (Harry).
6. mago(Y).
7. bruja(Y).

```
41 ?- witch(ron).  
false.  
42 ?- wizard(Hermione).  
Hermione = ron .  
43 ?- witch(Hermione).  
Hermione = hermione.  
44 ?- witch(hermione).  
true.  
45 ?- wizard(hermione).  
false.  
46 ?- wizard(harry).  
true.  
47 ?- wizard(y).  
false.  
48 ?- wizard(Y).  
Y = ron .  
49 ?- witch(Y).  
Y = hermione.
```

Hechos directos:

wizard(ron) → Ron es un mago.

hasWand(harry) → Harry tiene una varita.

quidditchPlayer(harry) → Harry juega al quidditch.

Reglas derivadas:

wizard(X):- hasBroom(X), hasWand(X).

hasBroom(X):- quidditchPlayer(X).